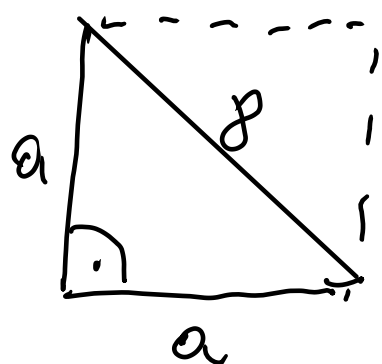


- 20) W Δ prostokątnym równoramiennym przeciwprostokątne ma długości 8. Obwód tego Δ jest równy
- a) $4(\sqrt{2}+2)$, b) $4(\sqrt{2}+4)$, **c) $8(\sqrt{2}+1)$** , d) $8(\sqrt{2}+2)$



$$8 = a\sqrt{2} \quad | : \sqrt{2}$$

$$a = \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} 8 = a\sqrt{2} \\ a = \frac{8}{\sqrt{2}} \end{array} \right\} a^2 + a^2 = 8^2$$

$$L = 2a + 8 = 8\sqrt{2} + 8 = 8(\sqrt{2} + 1)$$

- 21) ΔABC o bokach długości $|AB|=6$, $|AC|=9$, $|BC|=12$ jest podobny do ΔKLM o obwodzie 36.

Największy bok ΔKLM ma długość:

- a) 4, b) 4,5, **c) 8**, d) 8,5

Dwie figury ^{F_1 i F_2} podobne w skali k mają:

1. obwód większej jest k razy większy niż mniejszej,
2. pole większej jest k^2 razy większe niż mniejszej.

$$L_{ABC} = 6 + 9 + 12 = 27$$

$$L_{KLM} = 36$$

skala podobieństwa

$$k = \frac{L_{ABC}}{L_{KLM}} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$$

$$k = \frac{6}{a} = \frac{3}{4}$$

||

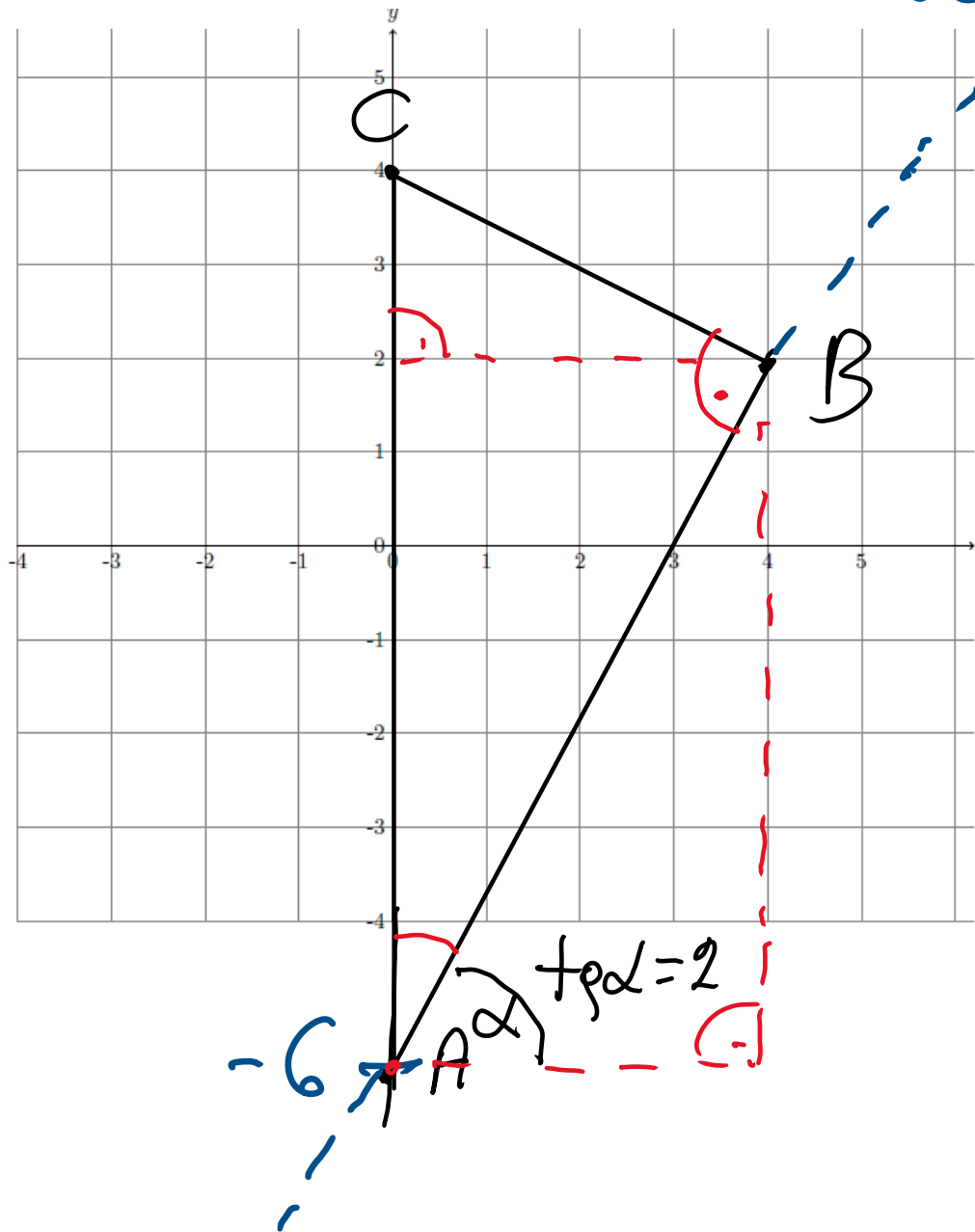
$$3a = 24$$

$$a = 8$$

22) W kartezjuszum utworz współrzędne
punkt $A = (0; -6)$, $B = (4; 2)$ oraz $C = (0; 4)$
są wierzchołkami $\triangle$ prostokątnego.

22.1) Boki AB tego Δ zawiera się w prostej o równaniu

a) $y = -x + 6$, b) $y = -x - 6$, c) $y = 2x + 6$, d) $y = 2x - 6$



22.2 $\operatorname{tg} \angle CAB$ jest równy

a) $\frac{1}{2}$, b) 2, c) $\frac{\sqrt{5}}{5}$, d) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

I sposób (zbyt precyzyjny)

$$|AB|^2 = 4^2 + 8^2$$

$$|AB|^2 = 16 + 64 = 80$$

$$|AB| = \sqrt{80} = \sqrt{5 \cdot 16} = 4\sqrt{5}$$

$$\begin{cases} |BC|^2 = 4^2 + 2^2 \\ |BC| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \end{cases}$$

$$\operatorname{tg} \angle CAB = \frac{|BC|}{|AB|} = \frac{2\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} \angle BAC = \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$$

II sposób:

Prosta przech. przez punkty A i B ma równanie $y = 2x - 6$
Wsp. kierunkowy jest równy 2 i jest to tg kąta jaki
tworzy ta prosta z dodatnią półosią osi OX.

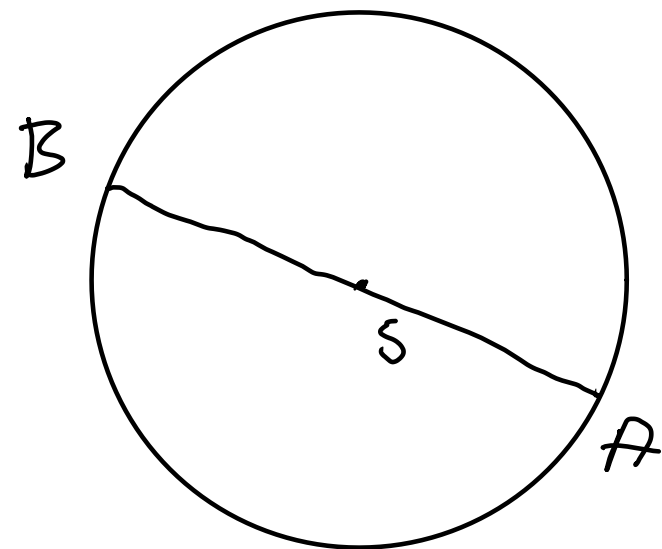
$$\operatorname{tg} \angle BAC = \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}.$$

23) W kartezjańskim układzie współrzędnych dany jest okrąg O
o środku w p. $S = (-8; -6)$. Odcinek AB, $A = (4; -15)$

$B = (-20; y_B)$ jest średnicą okręgu O.

23.1) Współrzędna y_B jest równa
a) 3, b) 8, c) $(-\frac{1}{2})$, d) $(-\frac{5}{2})$

Wiemy, że S jest środkiem odcinka AB



$$x_s = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$-8 = \frac{4 - 20}{2}$$

$$y_s = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$-6 = \frac{-15 + y_B}{2} \quad | \cdot 2$$

$$-12 = -15 + y_B$$

$$\underline{y_B = 3}$$

23.2) Ausgang fest Kreisbogen r\u00f6nneuen

$$a) (x+8)^2 + (y+6)^2 = 225 = 15^2$$

$$b) (x+8)^2 + (y+6)^2 = 441 = 21^2$$

$$c) (x-8)^2 + (y-6)^2 = 225$$

$$d) (x-8)^2 + (y-6)^2 = 441$$

$$S(a; b)$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$r = |SA| = \sqrt{(x_A - x_s)^2 + (y_A - y_s)^2} = \sqrt{(4+8)^2 + (-15+6)^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{225} = 15$$

24) Proste k i l są określone równaniami

$$k: y = (m-3)x + (m+4)$$

$$l: y = -5x + 1$$

$$k \parallel l \Leftrightarrow m-3 = -5$$

$$\underline{m = -2}$$

$k \parallel l$, gdy m jest równe

a) (-5) , b) (-3) , c) (-2) , d) 1 .

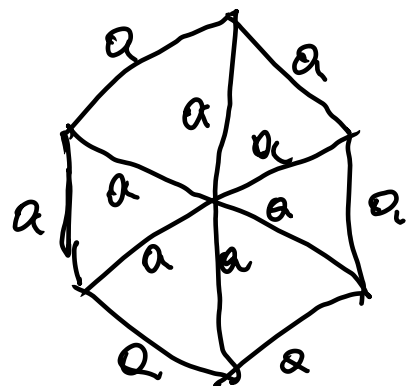
25) Każda z krawędzi graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 3. Objętość tego graniastosłupa jest równa

a) 27 , b) 81 , c) $\frac{27\sqrt{3}}{4}$, d) $\frac{81\sqrt{3}}{2}$

$$V = P_p \cdot h$$

$$h = 3$$

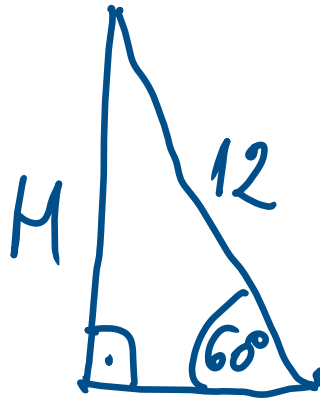
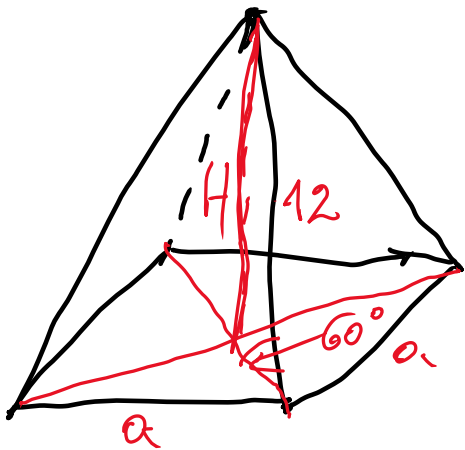
$$V = \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{81\sqrt{3}}{2}$$



$$P_p = 6 \cdot P_{\Delta} = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$P_p = 6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{2}$$

- 26) Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 12 i jest nachylna do płaszczyzny podstawy pod kątem 60° . Wys. ostrosłupa jest równy
 a) 6 , b) $3\sqrt{6}$, c) $6\sqrt{2}$, d) $6\sqrt{3}$



$$\sin 60^\circ = \frac{H}{12}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{H}{12}$$

$$2H = 12\sqrt{3}$$

$$H = 6\sqrt{3}$$

- 27) W pewnym ostrosłupie liczba wierzchołków krawędzi jest
 o 9 większa niż liczba wienchołków. Podstawa tego ostrosłupa jest

a) sześciokąt

b) ośmiokąt

c) 9-ciookąt

d) 10-ciookąt

x - liczba wienchołków

$x-1$ = liczba wienchołków, podstawy

$$x-1 + x-1 = l. \text{ krawędzi}$$

$$2x - 2 = x + 9$$

$$x = 11 \text{ - 1. wiersz}$$

28) Dośw. polega na 2-krotnym rzucie symetrycznym kością.

Zdarzenie A polega na tym, że suma wyrzuconych oczek będzie większa od 10. Wówczas $P(A)$ jest równe

a) $\frac{1}{36}$, b) $\frac{2}{36}$, c) $\frac{3}{36}$, d) $\frac{4}{36}$

$$\Omega = 6 \cdot 6 = 36$$

$$P(A) = \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} = \frac{3}{36}$$

$$A = \{(5,6), (6,5), (6,6)\}$$

$$|\bar{A}| = 3$$

29) Wśród 120 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie: Ile godzin snu potrzebujesz?
Otrzymano wyniki

l. podz.	4	5	6	7	8	9	10
l. osób	6	4	14	36	38	10	12

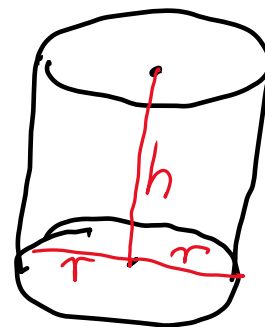
1) mediana = $\frac{7+8}{2} = 7,5$

2) dominanta = 8

3) pr-stwo, że losowo wybrana osoba zadeklarowała 10 podziur sum wynosi $\frac{12}{120} = 0,1$.

30) Rozważmy wszystkie walce, w których suma średnicy i wysokości walca jest równa 10. Niech $P(r)$ oznacza pole powierzchni bocznej takiego walca w zależności o promienia r podstawy walca. Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji P zmiennej r .
Oblicz promień podstawy tego z rozważanych walców, dla którego pole powierzchni bocznej jest największe.

$$P = 2\pi r \cdot h$$



$$h + 2r = 10.$$

Alte $h = 10 - 2r$, to

$$P(r) = 2\pi r \cdot (10 - 2r)$$

$$P(r) = \underline{20\pi r - 4\pi r^2}$$

Wyznaczenie dziedziny:

$$\underline{r > 0} \quad i \quad h > 0$$

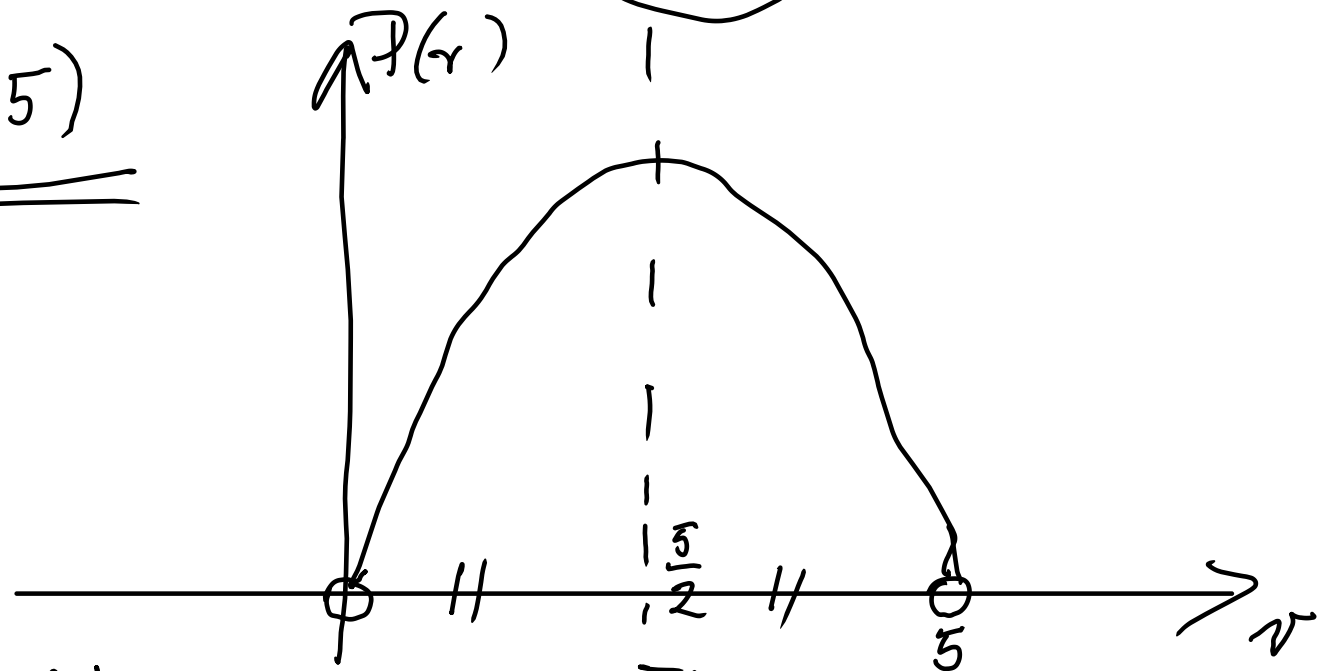
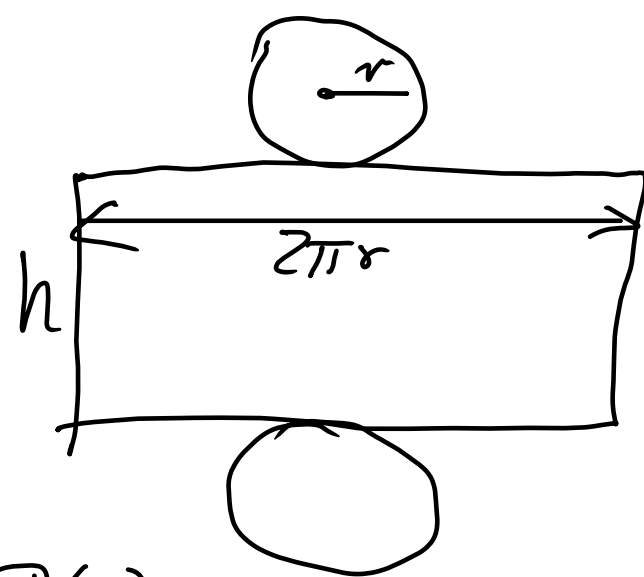
$$10 - 2r > 0$$

$$-2r > -10 \quad (:(-2))$$

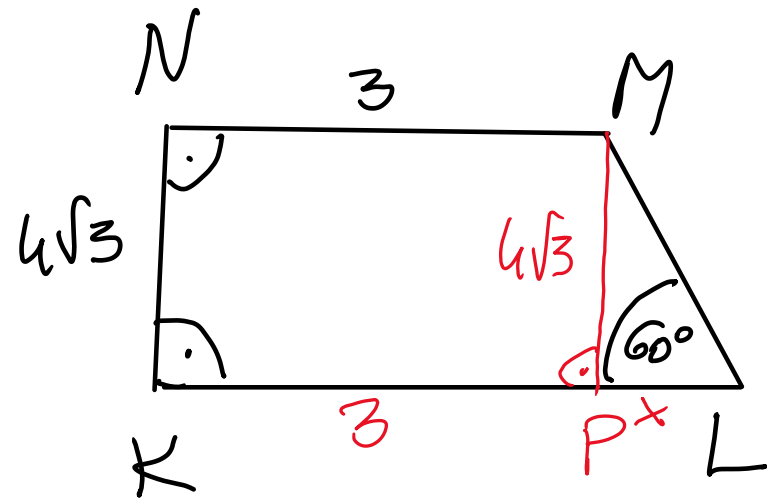
$$\underline{r < 5}$$

$$\underline{\underline{D = (0; 5)}}$$

Funkcja $P(r)$ przyjmuje wartości największe w wierzchołku,
czyli dla $r = 2,5$.



W trapezie $KLMN$, w którym $KL \parallel MN$, kąt $\angle KN$ jest prostym oraz $|MN| = 3$, $|KN| = 4\sqrt{3}$, $\angle KLM = 60^\circ$. Oblicz pole tego trapezu.



$$P_{\square} = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

$$P_{\square} = \frac{|KL| + |MN|}{2} \cdot |NK|$$

$$|KL| = ?$$

$$\tan 60^\circ = \frac{4\sqrt{3}}{x}$$

$$\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{x}$$

$$\sqrt{3} \cdot x = 4\sqrt{3}$$

$$x = 4$$

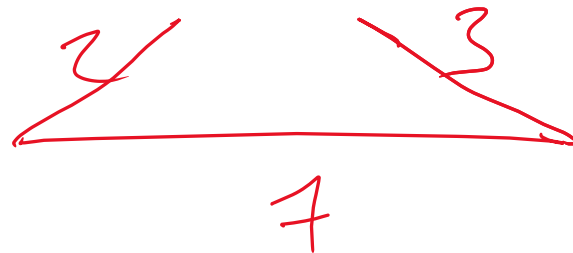
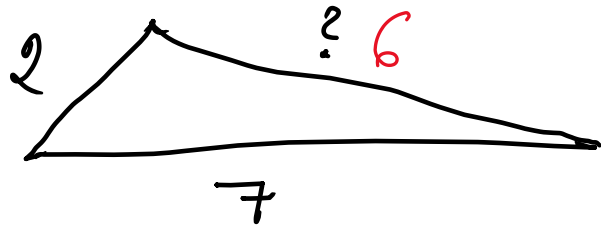
$$|KL| = 3 + 4 = 7$$

$$P_{\square} = \frac{7+3}{2} \cdot 4\sqrt{3}$$

$$P_{\square} = 20\sqrt{3}$$

Długości boków $\triangle$ są liczbami całkowitymi. Jeden bok ma 7 cm a drugi 2 cm. Trzeci bok tego $\triangle$ może mieć

- a) ~~12 cm~~, b) ~~8 cm~~, c) 6 cm, d) ~~3 cm~~.



a, b, c

~~a, b~~

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

